Системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix} \Leftrightarrow \boxed{Ax = b}$$

A – матрица системы; x – столбец неизвестных; b – столбец правых частей

матричная запись СЛАУ

$$(A \mid b) = \left(\begin{array}{ccc|c} a_{11} & \dots & a_{1n} & b_1 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} & b_m \end{array}\right)$$

расширенная матрица системы

– приводим расширенную матрицу $(A \mid b)$ к ступенчатому виду (можно и к конечн.)

Замечание:

Элементарные преобразования строк расширенной матрицы $(A \mid b)$ не меняют множества решений СЛАУ

Пример:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 = 3 \\ 7x_1 + 8x_2 + 9x_3 = 6 \end{cases}$$

@matrusya_bishket_konspekty

$$(A|B)=\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&3&0\\4&5&6&3\\7&8&9&6\end{array}\right)\xrightarrow{\text{II}-4\text{I}\atop\text{III}-7\text{I}}\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&3&0\\0&-3&-6&3\\0&-6&-12&6\end{array}\right)\xrightarrow{\text{III}-2\text{II}\atop\text{II}\cdot(-\frac{1}{3})}\left(\begin{array}{ccc|c}1&2&3&0\\0&1&2&-1\\0&0&0&0\end{array}\right)\xrightarrow{\text{I}-2\text{II}}\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&-1&2\\0&1&2&-1\\0&0&0&0\end{array}\right)$$

Перестановки, подстановки

Опр:

Любое расположение чисел $1,\dots n$ в некотором порядке называется **перестановкой** $\lambda=(\lambda_1,\dots\lambda_n)$

Пример: $\lambda=(5\,3\,2\,4\,1)$ $\quad \operatorname{sgn}\lambda=(-1)^8=1$

$\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow\downarrow$

$4\;2\;1\;1\;0$

Опр:

Элементы λ_i и λ_j образуют инверсию, если $\lambda_i>\lambda_j$, но $i<j$

Опр:

Знак перестановки λ - это $(-1)^N$, где N - число инверсий в λ

Обозн:

$$\operatorname{sgn}\lambda=(-1)^N$$ ← число инверсий

Если $\operatorname{sgn}\lambda=1$ - перестановка чётная

Если $\operatorname{sgn}\lambda=-1$ - перестановка нечётная

@marusya_bisher_konspekty

Опр:

Транспозиция - это преобразование, при котором два элемента t_i и t_j меняются местами, а остальные элементы остаются на своих местах.

Утв.:

Каждая транспозиция меняет чётность перестановки.

Идея:

Соседняя транспозиция a_i и a_{i+1} меняет число инверсий ровно на 1.

Транспозицию произвольных a_i и a_{i+k} можно реализовать за $2k-1$ последовательных соседних транспозиций. (упражнение)

Опр:

Подстановка - это взаимно однозначное отображение мно-ва $\{1, 2, \dots, n\}$ в себя:

$$\delta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \delta(1) & \delta(2) & \dots & \delta(n) \end{pmatrix}$$

*В нижней строке подстановки стоит перестановка $(\delta(1), \dots, \delta(n))$

@matusyapishet konspekty

Пример:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$\sigma(1) = 4$, $\sigma(2) = 2$, $\sigma(3) = 1$, $\sigma(4) = 3$

почти от меня

Элемент 2 является неподвижным (стационарным)

Опр:

Знак подстановки равен знаку перестановки в её нижней строке (при условии что верхняя строка упорядочена по возрастанию)

*Чётность подстановки определяется аналогично.

Обозн: S_n - мн-во всех подстановок длины n.

$|S_n| = n!$ - число элементов (мощность множества)

Пример:

$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ - Транспозиция 1 и 3.

@marusya_pisset_konspekty

Замеч:

Транспозиция - это нечётная подстановка, в которой i и j меняются местами (т.е. $\sigma(i)=j$; $\sigma(j)=i$, а остальные элементы стационарны)

Замеч:

На множестве подстановок можно ввести операцию умножения - последовательного применения отображения (или композиции)

Пример:

$$\sigma_1 \cdot \sigma_2 = \begin{pmatrix}1&2&3\\2&1&3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&2&3\\3&1&2\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1&2&3\\1&3&2\end{pmatrix}$$ (слева направо)

Замеч.:

Циклическая запись подстановок - запись в виде произведения независимых циклов (в 1 строку)

Цикл $(i_1\, i_2 \dots i_k)$: означает переход

$$i_1 \to i_2 \to \dots \to i_k \to i_1$$

(Означает что в подстановке i_1 переходит в i_2, i_3 ..., а i_k переходит в i_1)

@matushka_pishet_konspekty

Пример:

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} = (143)(2) = (143)$$

циклическая запись

стационарное элементы часто не пишут

Опр:

$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ 1 & 2 & \dots & n \end{pmatrix}$ называется тождественной подстановкой

Обозн: $Id = (1)(2)\dots(n)$ - нейтральный элемент по умножению подстановок.

(т.е. $\forall \sigma \in S_n \quad \sigma \cdot Id = Id \cdot \sigma = \sigma$)

Замеч:

Умножение подстановок некоммутативно.

Пример:

$(12)(132) = (23)$, но $(132)(12) = (13) \neq (23)$

Замеч:

Обратную подстановку σ^{-1} (где $\sigma \cdot \sigma^{-1} = \sigma^{-1} \cdot \sigma = Id$) можно получить следующим образом:

$\sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \sigma(1) & \dots & \sigma(n) \\ \sigma(1) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$ и упорядочить по возрастанию верхнюю строку.

@anrusya_pishet_konspekty

Замеч: (упражнение)

$$\operatorname{sgn}(\sigma_1 \cdot \sigma_2) = \operatorname{sgn}\sigma_1 \cdot \operatorname{sgn}\sigma_2$$

В частности $\operatorname{sgn}\sigma^{-1} = \operatorname{sgn}\sigma$

Определитель квадратной матрицы

Опр: Определителем квадратной матрицы A порядка n называется сумма $n!$ слагаемых вида:

$$\det A = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}\sigma \cdot a_{1\sigma(1)} \cdot a_{2\sigma(2)} \cdots a_{n\sigma(n)}$$

где $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \dots & \sigma(n) \end{pmatrix}$ – подстановка,

и $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$

Обозн: $\det A$, $|A|$

Замеч:

По сути $\det A$ является суммой произведений элементов матрицы A стоящих в разных строках и столбцах по всем способам так сделать (с учетом знака)

@marusya_pishet_konspekty

Пример:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \quad \det A = a_{11} \cdot a_{22} - a_{12} \cdot a_{21}$$

$n = 2 \Rightarrow S_n = 2! = 2$ слагаемых

$$\sigma_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = \overline{1}d \qquad \sigma_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$\operatorname{sgn} \sigma_1 = 1$ $\qquad$ $\operatorname{sgn} \sigma_2 = -1$

$\sigma_1(1) = 1$ $\qquad$ $\sigma_1(2) = 2$

@marusya_pisheet_konspekty